

פרוייקט ראשי בקורס ויזואליזציה של מידע – תשפ"ה

הגשה: 1.8.25

פרוייקט הסיום בודק כיצד אתם מיישמים את החומר התאורטי הנלמד בקורס, על מנת לבנות ויזואליזציה מקורית משלכם. עליכם לבנות דף/מערכת ויזואליזציה שתענה על שאלה או בעיה ב-dataset מסויים. עליכם לבחור dataset מעניין מתוך רשימת ה-datasets שניתן לכם (חובה לבחור אך ורק מהרשימה. מי שרוצה לבחור dataset אחר, חייב לקבל את האישור שלי). לאחר מכן, עליכם לחשוב על שאלה / שאלות מעניינות שניתן להראות או לחקור אותם בנתונים שבחרתם. הנתונים שבחרתם חייבים להיות עשירים כדי שהפרוייקט יהיה משמעותי. מומלץ לבחור בנתונים עם זמן או מקום בעל 100 שורות לפחות, וכ-5 או יותר מאפיינים שונים.

אני מצפה לפרוייקט ברמה גבוהה. התוצאה הסופית צריכה לעזור למתבונן להגיע לתובנות לגבי הנתונים או הבעיה שלא ניתן היה להגיע (או היה לוקח הרבה זמן) ללא הויזואליזציה, למשל להראות מגמות או דפוסים או מקרי קצה.

אתם חופשיים להחליט איזה כוון אתם רוצים להראות בנתונים, ובפרט שהויזואליזציה שלכם תדגיש אספקט כלשהו בנתונים. כדי לבנות את הפרוייקט אתם יכולים להשתמש ב Tableau שנותן אפשרויות רבות לויזואליזציה טובה ומקורית. לחילופין, אפשר להשתמש בכלי אחר מבוסס Web (D3 או כל כלי Web אחר). חובה עליכם לציין אלו כלים וספריות השתמשתם בהם בדו"ח.

למי שמשתמש בטבלו, יש לבנות אפליקציית טבלו (workbook application) שנבנתה מהתחלה. הויזואליזציה צריכה לכלול לפחות שני dashboards או אחד story אחד. מי שמשתמש בכלי מבוסס Web צריך שהקוד יהיה על השרת של הקורס, והמערכת חייבת לעבוד על דפדפן רגיל.

אתם יכולים לעבד את הנתונים כפי שאתם רוצים, או לקשר את הנתונים שלכם עם טבלאות אחרות ונתונים חיצוניים. לגבי הכנת הנתונים (pre-processing), הרבה פעמים דרוש עיבוד נוסף של הנתונים. זה כמובן מותר, ואתם חופשיים להשתמש באיזה כלי או צורה שאתם רוצים (למשל, פייתון או אקסל). חובה להסביר בדו"ח מה בדיוק עשיתם בעיבוד הנתונים.

הגשה

אתם צריכים לשים לינק עובד לפרוייקט בתחילת הדו"ח. אם כתבתם בטבלו, צריך בתחילת הדוח שלכם לתת לינק לדף/דפים של הפרוייקט. מי שכותב בתוכנה אחרת, צריך לשים את הפרוייקט על שרת הקורס ולתת לינק עובד.

עליכם להגיש דו"ח המפרט מה עשיתם. הדו"ח צריך לכלול את הסעיפים הבאים:

- הקדמה – תאור הנושא והבעיה שאתם מנסים לפתור ולהראות. מיהם המשתמשים הפוטנציאליים? מדוע הנושא חשוב (או לא)? מה הבעיה הראשית אותה הפרוייקט מנסה לחקור? ההקדמה צריכה לכלול לינק לפרוייקט, שמות חברי הקבוצה, ונושא הפרוייקט.
- תארו את הנתונים לפרוייקט שבחרתם (כולל תאור של כל הקבצים ולינק לנתונים). רשמו כמה שורות יש בנתונים, ותארו את העמודות החשובות
- רעיונות ותכנונים – פה עליכם לכתוב ולהראות סקיצות של כל הרעיונות שעלו לכם. גם אם לא מימשתם את הרעיונות (בגלל למשל קושי ביישום – זה לפעמים קשה מאוד ליישם כל דבר

- שרוצים), פה זה המקום לכתוב מה עלה בדעתכם ומה היו השיקולים שלכם. בכל מקרה, אני רוצה שתצינו מספר אלטרנטיבות לפתרון.
4. אם היה עיבוד מוקדם של נתונים (pre-processing) או מניפולציה כלשהי שעשיתם בנתונים, הסבירו איזה עבודה נעשתה על הנתונים. (לדוגמא: נרמול לפי גודל ישוב בשנה, השלמת נתונים חסרים, pivot לקבלת מבנה קובץ "ארוך", איחוד שני מקורות וכד').
 5. הסבר על הפתרון שלכם. מה הגרף הראשי? כיצד המשתמש אמור להשתמש בויזואליזציות? כיצד יש להשתמש באינטראקציה? מדוע בחרתם בפתרון המסויים? מה היתרונות שלו? מה החסרונות?
 6. לכל תרשים שיצרתם:
 1. הראו תצלומי מסך (בצבע!)
 2. הסבירו את מטרת התרשים, מה ניתן לראות בו וכיצד הוא משמש עבור חקר הבעיה הראשית

ציון

מאחר שהכלים והאפשרויות שלהם שונים, ההערכה תהיה שונה עבור פרוייקט של טבלו ופרוייקט מבוסס Web. בפרוייקט טבלו אני מצפה להיקף גדול יותר, ושימוש מושכל בחיבורים בין הויזואליזציות השונות והאפשרויות האינטראקטיביות.

אני מעריך את האיכות הכללית של הפרוייקט ע"פ הקריטריונים הבאים:

אפקטיביות (25%): האם הויזואליזציה מציגה בצורה אפקטיבית את המידע. למשל:

- האם השאלות מעניינות (כלומר, לא טריויאליות)?
- האם הויז הנבחר עונה על השאלה שציינתם?
- האם הויזואליזציה מצליחה לחקור בצורה טובה את הבעיה שהוצגה?

נכונות (25%): האם הויזואליזציה נכונה. למשל:

- האם המיפוי מנתונים למשתנים ויזואליים נכון
- האם הויזואליזציה בנויה ומציגה נתונים ע"פ הכללים שנלמדו בכיתה
- האם השימוש בצבעים נכון
- האם יש אינטראקציה והיא בנויה בצורה נכונה
- האם יש legend, כותרות, צירים נכונים, וכו'

יצירתיות והיקף (20%): האם הויזואליזציה יצירתית? יצירתיות יכולה להתבטא גם בפתרון מקומי, צורת הצגה, או אפילו בבעיה מעניינת. היקף צריך להתבטא בכך שלא כל הגראפים יהיו פשוטים, צריך להראות את הנתונים עם אינטראקציה ובמספר כוונים בעזרת מספר views. בד"כ כדאי לקשר בין ה views (בעזרת linking and brushing)

אסטטיות (15%): האם הפתרון יפה? – הדף שלכם צריך להראות מקצועי ויפה

דו"ח (15%): הדו"ח צריך להיות מפורט ע"פ הסעיפים הרשומים למעלה.

בהצלחה!